

3.1 Bud' $B_1 = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ a $B_2 = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ báze v. p. $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici

post. B_j vzhledem k st. sk. s jako G_j (pro $j=1,2$) dokažte, že NTJE:

a, existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i \quad i \in \{1, \dots, n\}$

b, $G_1 = G_2$

dokažte 2 implikace:

a $\Rightarrow$ b:

Máme ortogonální matici Q řádu n : $Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$ a chceme ukázat, že $G_1 = G_2$.

Popíšeme u matici se sloupci tvořeny bází B_1 $U = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ a matici $V = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$.

Z definice násobení matic plyne $Q(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n) = (Q\vec{u}_1, \dots, Q\vec{u}_n) = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \Rightarrow QU = V$.

Zroveň víme, že $Q^T Q = Q Q^T = I_n$ ($\stackrel{\text{z definice}}{\text{z definice}} \neq \text{symetrická}$) a víme, že podle definice Gramovy matice platí $G_1 = U^T U$ $G_2 = V^T V$. Dostáváme:

$$G_2 = V^T V = (QU)^T (QU) \stackrel{\text{dist.}}{=} U^T Q^T Q U = U^T U = G_1 \Rightarrow G_2 = G_1$$

b $\Rightarrow$ a:

Použijeme u a V z předchozí implikace. U, V jsou reg. jelikož jejich sloupce jsou tvořeny bází.

Máme $U^T U = V^T V$ a chceme ukázat, že existuje matice, pro kterou platí $QU = V$ a zároveň $Q^T Q = I_n$ (řádu n), ($Q^T Q = I_n$ z definice)

Hledáme matici Q s $QU = V$, díky regularitě můžeme vyjádřit Q jako $Q = VU^{-1}$. Q tedy existuje, stačí ukázat, že je ortogonální.

$$Q^T Q = (VU^{-1})^T VU^{-1} = (U^{-1})^T (V^T V) U^{-1} \stackrel{\text{dist.}}{=} ((U^{-1})^T U^T) (U U^{-1}) = I_n I_n = I_n \Rightarrow Q^T Q = I_n \quad \square$$

V celém důkazu jsme jeli počítali nad $\mathbb{R}^n$, takže $A^* = A^T$.